Unidad 2: Combinatoria y binomio

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Contar sin enumerar **2**
1.1. Principios de multiplicación y de suma 2
1.2. El factorial 3

2. Permutaciones y combinaciones **5**
2.1. Permutaciones 5
2.2. Ordenaciones con elementos repetidos 9
2.3. Combinaciones 10

3. El binomio de Newton **12**
3.1. El desarrollo con números combinatorios 12
3.2. Problemas con el binomio 17
3.3. Exponentes negativos y fraccionarios 20

4. Práctica tipo examen **24**
4.1. Prueba 1: sin calculadora 24
4.2. Prueba 2: con calculadora 25
4.3. Prueba 3: Nivel Superior 25

1. Contar sin enumerar

Muchas preguntas de probabilidad y del binomio de Newton se reducen a contar: cuántos resultados, cuántos grupos, cuántas ordenaciones. Cuando hay demasiados para escribirlos todos, se cuentan con dos principios y con el factorial.

1.1. Principios de multiplicación y de suma

Definición · Principios de multiplicación y de suma

- **Principio de multiplicación.** Si una elección se hace en varias etapas, con m opciones en la primera y n en la segunda, sean cuales sean las anteriores, hay $m \cdot n$ elecciones en total; con más etapas, se sigue multiplicando.
- **Principio de suma.** Si los casos se reparten en grupos sin elementos comunes, el total es la suma de lo que hay en cada grupo.

Un menú con 3 primeros, 4 segundos y 2 postres se puede componer de $3 \cdot 4 \cdot 2$ maneras. Un diagrama de árbol lo muestra: cada primero abre 4 ramas y cada una de ellas, 2.

$$\text{Menús: } 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$
$$\text{PIN de cuatro cifras: } 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$$
$$\text{PIN sin repetir cifras: } 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

Ejemplo

¿Cuántos números de una, dos o tres cifras se pueden formar con las cifras 1, 2, 3, 4 y 5 sin repetir ninguna?

Se separan los casos por el número de cifras, que no tienen elementos comunes, y cada uno se cuenta con el principio de multiplicación:

$$5 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 4 \cdot 3 = 5 + 20 + 60 = 85$$

Errores frecuentes

- «$3 + 4 + 2 = 9$ menús» no: cada primero se combina con cada segundo y con cada postre, $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$.
- Un PIN sin repetir cifras no son 10^4 códigos: cada cifra tiene una opción menos que la anterior, $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$.

Ejercicios

1) Con las cifras del 1 al 7:
   a) ¿Cuántos números de tres cifras se pueden formar?
   b) ¿Cuántos, si no se repite ninguna cifra?
   c) ¿Cuántos de los de b) son pares?
2) a) ¿Cuántos números de tres cifras son múltiplos de 5?
   b) ¿Cuántos, si además tienen las tres cifras distintas?
3) Una camiseta se vende en 4 tallas y 6 colores, con capucha o sin ella. ¿Cuántos modelos distintos hay?

4) ¿Cuántos números de una, dos o tres cifras se pueden escribir con las cifras 2, 4 y 9, sin repetir ninguna?

Ejercicios como los del libro

5) Una emisora de radio abre su programa de la mañana con un bloque de cinco canciones que suenan una detrás de otra: primero, dos de las 17 novedades de la semana y, después, tres de los 13 clásicos de los años ochenta que tiene preparados, sin repetir ninguna. Dos bloques con las mismas canciones en otro orden son distintos. ¿Cuántos bloques distintos se pueden preparar?

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, pregunta 8 (pág. 57). Soluciones del libro en la página 761. Las páginas son las impresas al pie del libro. El ejercicio 5 es del mismo tipo que la pregunta del capítulo 1, con otros datos.

1.2. El factorial

El número de ordenaciones de n objetos distintos aparece tanto que tiene nombre propio.

Definición · Factorial

El **factorial** de un entero positivo n es el producto de todos los enteros de 1 a n:

$$n! = n\,(n-1)\,(n-2)\cdots 2\cdot 1$$

Por convenio, $0! = 1$. Se cumple $n! = n\cdot(n-1)!$, que permite simplificar cocientes sin calcular factoriales enormes.

$$\frac{9!}{7!} = \frac{9\cdot 8\cdot 7!}{7!} = 72$$
$$\frac{6!}{4!\,2!} = \frac{6\cdot 5}{2} = 15$$
$$\frac{(n+2)!}{n!} = (n+2)(n+1)$$

En una suma o una resta de factoriales no se opera con los números de dentro: se saca factor común el factorial menor, que cada uno de los mayores lleva dentro, como $15! = 15\cdot 14\cdot 13!$:

$$\begin{aligned} 15! - 13! &= 15\cdot 14\cdot 13! - 13! \\ &= (210-1)\cdot 13! = 209\cdot 13! \end{aligned}$$

En una ecuación con factoriales se hace lo mismo, y después se divide entre el factor común, que nunca vale 0:

$$\begin{aligned} & n! - (n-2)! = 29\cdot(n-2)! \\ \Rightarrow\ & n\,(n-1)\,(n-2)! - (n-2)! = 29\cdot(n-2)! \\ \Rightarrow\ & n^2 - n - 1 = 29 \\ \Rightarrow\ & n^2 - n - 30 = 0 \\ \Rightarrow\ & (n-6)(n+5) = 0 \end{aligned}$$

La ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, 6 y -5, pero $(n-2)!$ pide $n \geq 2$: solo vale $n = 6$, y se comprueba que $6! - 4! = 696 = 29 \cdot 4!$.

En la fx-CG50 el factorial es `x!` (en OPTN, PROB); en GeoGebra y en Desmos se escribe `10!`.

Errores frecuentes

- $\frac{9!}{7!}$ no es $\left(\frac{9}{7}\right)!$: se simplifica el $7!$ y queda $9 \cdot 8 = 72$.
- $(2 \cdot 3)! = 6! = 720$, no $2! \cdot 3! = 12$.
- $0! = 1$, no 0.
- $15! - 13!$ no es $2!$, sino $209 \cdot 13!$: se saca factor común el factorial menor.

Ejercicios

6) Calcule sin calculadora:
   a) $\dfrac{12!}{10!}$
   b) $\dfrac{5!\,3!}{6!}$
   c) $\dfrac{100!}{98!\,2!}$
7) Simplifique:
   a) $\dfrac{(n+2)!}{n \cdot n!}$
   b) $\dfrac{(2n)!}{(2n-2)!}$
8) Resuelva $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 90$

Ejercicios de clase

9) **(Libreta)** Simplifique:
   a) $\dfrac{20!}{18!\,2!}$
   b) $\dfrac{8!}{5!\,3!}$
   c) $\dfrac{20\,000!}{19\,999!\,1!}$

Ejercicios como los del libro

10) Simplifique cada expresión sacando factor común el factorial menor. En las tres primeras, calcule además su valor:
   a) $8! + 7!$
   b) $5! - 4!$
   c) $7! + 5!$
   d) $(n+3)! - (n+2)!$
   e) $(n+1)! - (n-1)!$
   f) $(n+2)! + (n+1)!$

g) $(n+2)! + n!$

11) Calcule el valor exacto de cada cociente:

a) $\dfrac{11!}{5 \cdot 9!}$

b) $\dfrac{5!\,7!}{4!\,8!}$

c) $\dfrac{12!\,6!}{13!\,4!}$

12) Simplifique:

a) $\dfrac{(n+1)!}{(n+1)! - (n+2)!}$

b) $\dfrac{(n-1)! + (n+1)!}{(n-1)!}$

c) $\dfrac{(n!)^2 - 9}{n! + 3}$

13) Muestre que

$$\frac{(3n+1)!\,[(n-1)!]^2}{(3n-1)!\,(n!)^2} = \frac{3(3n+1)}{n}$$

para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

14) Halle el entero positivo n que cumple $(n+1)! = 4 \cdot n! + 18\,(n-1)!$

(Apuntes de clase) Tema 1, «Números», 3.1: el factorial, con $0! = 1$ (pág. 8).

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 1 a 4 y 6 (pág. 57). Soluciones del libro en la página 761. Los ejercicios 10 a 14 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2. Permutaciones y combinaciones

2.1. Permutaciones

Para contar ordenaciones se piensa en **casillas**, una por cada lugar de la fila. Se rellenan de una en una y se multiplican las opciones de cada casilla (el principio de multiplicación del subapartado 1.1). Con las letras de SOL, la primera casilla admite cualquiera de las 3 letras; la segunda, cualquiera de las 2 que quedan, y la tercera, la única que sobra:

$$\underbrace{3}_{1.^a} \cdot \underbrace{2}_{2.^a} \cdot \underbrace{1}_{3.^a} = 6 = 3!$$

Definición · Permutaciones

- n objetos distintos se pueden ordenar de $n!$ maneras: la primera casilla admite n opciones; la segunda, $n-1$, y así hasta la última, que admite 1.
- Elegir r objetos de n distintos **y ordenarlos** se puede hacer de

$$^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} = n\,(n-1)\cdots(n-r+1)$$

maneras, que son las **permutaciones** de n elementos tomados de r en r. Es la misma cuenta, pero solo se rellenan r casillas.

La fórmula de ${}^nP_r$ está en el cuadernillo de fórmulas del IB, el que se tiene en las tres pruebas del examen. Muchos libros españoles llaman **variaciones** a estas permutaciones y escriben $V_{n,r}$; el IB dice permutaciones. En la fx-CG50 se teclea `8`, `nPr` (en OPTN, PROB) y `3`, y la pantalla enseña `8P3`; en GeoGebra y en Desmos se escribe `nPr(8,3)`.

Si en una carrera de 8 corredores se reparten oro, plata y bronce, el oro puede ser para cualquiera de los 8; la plata, para cualquiera de los 7 que quedan, y el bronce, para cualquiera de los 6 restantes:

$$ {}^8P_3 = \underbrace{8}_{\text{oro}} \cdot \underbrace{7}_{\text{plata}} \cdot \underbrace{6}_{\text{bronce}} = 336 $$

Esos tres factores son los primeros de $8!$. Para escribirlos con factoriales, se completa el producto hasta $8!$ y se divide por lo que se ha añadido, $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5!$: un factor por cada uno de los $8 - 3 = 5$ corredores que se quedan sin medalla. Es la simplificación de $\frac{9!}{7!}$ del subapartado 1.2, hecha al revés:

$$ 8 \cdot 7 \cdot 6 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = \frac{8!}{5!} = \frac{8!}{(8-3)!} $$

En general, la última casilla, la r-ésima, llega con $r - 1$ objetos ya usados y le quedan $n - (r - 1) = n - r + 1$ opciones: por eso el producto acaba en $n - r + 1$. Para llegar a $n!$ le faltan los factores de $n - r$ a 1, que forman $(n - r)!$, y de ahí ${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$. Con $r = n$ se ordenan todos y la fórmula da $\frac{n!}{0!}$, que tiene que ser $n!$: por eso conviene tomar $0! = 1$.

Las preguntas de ordenaciones casi nunca piden ordenarlo todo sin más: añaden una **condición**, como que la palabra empiece por vocal, que dos personas se sienten juntas o que no se sienten juntas. Entonces ya no se puede aplicar $n!$ o ${}^nP_r$ a todos los objetos de golpe, porque no todas las ordenaciones valen. Se sigue contando por casillas, con el principio de multiplicación, y la condición casi siempre es de uno de estos tres tipos:

Método · Contar ordenaciones con condiciones

1. **Un lugar con condición** (la primera cifra, los extremos…): se rellena primero esa casilla y después las demás. Para multiplicar, el número de opciones de cada casilla no puede cambiar según lo que haya en las anteriores (subapartado 1.1), y si la casilla con condición se dejara para el final, cambiaría. Si hay dos lugares con condición y, empieces por el que empieces, cuántas opciones tiene el segundo depende de lo que va en el primero, se separan casos y se suman, como en el ejercicio 2 b): allí la primera cifra tiene 9 opciones si la última es 0, y 8 si es 5.
2. **Objetos que van juntos**: se pegan en un bloque, que cuenta como un solo objeto. Se ordenan el bloque y los demás objetos, y se multiplica por las formas de ordenar los objetos dentro del bloque. Si hay varios grupos que van juntos, cada uno forma su bloque: se ordenan los bloques entre sí, con los objetos sueltos si los hay, y se multiplica por el orden de dentro de cada bloque.
3. **Objetos que van separados**: si son dos, es más fácil contar lo contrario. En cada ordenación esos dos van juntos o van separados, así que las separadas son el total menos las juntas. Si son tres o más y no puede haber dos juntos, esa resta no sirve: al quitar las filas con todos juntos quedan también las que tienen dos pegados y otro aparte. Entonces se colocan primero los demás objetos, y los que van separados, cada uno en un **hueco** distinto: delante del primero, entre dos seguidos o detrás del último.

Ejemplo

¿Cuántas ordenaciones de las letras de CAMINO empiezan y acaban en vocal?

Es el tipo 1. CAMINO tiene 6 letras distintas: 3 vocales (A, I, O) y 3 consonantes (C, M, N). De las 6 casillas se rellenan primero las dos con condición, la primera y la última, y después las de en medio:

- Primera casilla: una vocal, con 3 opciones.
- Última casilla: otra vocal, con 2 opciones, porque una ya está colocada.
- Casillas de en medio: las 4 letras que quedan, con 4, 3, 2 y 1 opciones, es decir, $4!$.

$1.^{a}$	$2.^{a}$	$3.^{a}$	$4.^{a}$	$5.^{a}$	$6.^{a}$
vocal					vocal
3	4	3	2	1	2

Por el principio de multiplicación, $3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2$, es decir, $3 \cdot 2 \cdot 4! = 144$.

Si se rellenaran por orden, de la 1.ª a la 6.ª, a la última le quedaría una sola letra, vocal o consonante según lo que hubiera ido en medio: tendría 1 opción o ninguna, y no habría un número fijo que multiplicar.

Ejemplo

Las 7 bicicletas de un club se colocan en fila; 2 son eléctricas. ¿De cuántas formas quedan las eléctricas juntas? ¿Y separadas?

Las eléctricas se llaman X e Y, y las otras cinco, A, B, C, D y E.

Juntas (tipo 2). Se pegan X e Y en un bloque. Quedan 6 objetos que ordenar, el bloque y las 5 bicicletas normales, y eso se hace de $6! = 720$ formas. Pero cada una de esas filas da dos distintas, según vaya delante X o Y dentro del bloque:

$$A\ B\ \underbrace{X\,Y}_{\text{bloque}}\ C\ D\ E$$

$$A\ B\ \underbrace{Y\,X}_{\text{bloque}}\ C\ D\ E$$

Por eso se multiplica por $2! = 2$, las formas de ordenar el bloque por dentro:

$$6! \cdot 2! = 720 \cdot 2 = 1440$$

Separadas (tipo 3). Sin condiciones, las 7 bicicletas se ordenan de $7! = 5040$ formas, y en cada una las eléctricas van juntas o separadas. Las separadas son las que quedan al quitar las juntas:

$$7! - 6! \cdot 2! = 5040 - 1440 = 3600$$

Se llega a lo mismo con los **huecos**, la forma de contar que sirve también cuando son tres o más las que van separadas. Se colocan primero las 5 bicicletas normales, de $5! = 120$ formas, y dejan 6 huecos: uno delante de la primera, cuatro entre cada dos seguidas y uno detrás de la última.

$$_\, A \,_\, B \,_\, C \,_\, D \,_\, E \,_$$

Cada eléctrica va a un hueco distinto, porque dos en el mismo quedarían pegadas; así, entre X e Y siempre queda al menos una normal. X tiene 6 huecos para elegir e Y, 5: en total, $5! \cdot 6 \cdot 5 = 120 \cdot 30 = 3600$. Si el club tuviera 8 bicicletas y 3 de ellas fueran eléctricas, las 5 normales dejarían también 6 huecos, y las eléctricas tendrían 6, 5 y 4 opciones:

$$5! \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120 \cdot 120 = 14\,400$$

Restar del total las filas con las tres juntas daría otra cosa, $8! - 6! \cdot 3! = 36\,000$, porque deja dentro las filas con dos eléctricas pegadas y la tercera aparte.

Atención

El IB no pide ordenaciones en círculo: en sus preguntas los objetos van siempre en fila.

Errores frecuentes

- En CAMINO, «empieza y acaba en vocal» son $3 \cdot 2 \cdot 4!$, no $3 \cdot 3 \cdot 4!$: la vocal del final es una de las 2 que quedan.
- Con las eléctricas juntas son $6! \cdot 2!$, no $6!$: dentro del bloque también se ordenan.
- «Separadas» son $7! - 6! \cdot 2!$, no $7! - 6!$: lo que se resta son todas las juntas, con el bloque ordenado por dentro.
- Con tres eléctricas sin dos juntas son $5! \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 14\,400$, no $8! - 6! \cdot 3! = 36\,000$: esa resta solo quita las filas con las tres juntas.

Ejercicios

15) ¿De cuántas formas pueden quedar los cinco primeros puestos de una carrera con 12 participantes?

16) Con las letras de NUBE:
   a) ¿Cuántas ordenaciones hay?
   b) ¿Cuántas empiezan por vocal?
   c) ¿En cuántas van juntas las dos vocales?

17) Con las cifras 0, 2, 3, 6, 7 y 9, sin repetir ninguna:
   a) ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar?
   b) ¿Cuántos de ellos son mayores que 5000?
   c) ¿Cuántos de los de a) son pares?

18) a) Seis personas se sientan en fila. ¿De cuántas formas pueden hacerlo si dos de ellas no quieren sentarse juntas?
   b) Nueve amigos, entre ellos tres hermanos, se sientan en fila. ¿De cuántas formas pueden hacerlo si no puede haber dos hermanos juntos?

Ejercicios como los del libro

19) Una pianista prepara un recital con 2 piezas de Bach, 2 de Mozart, 5 de Chopin y 2 de Debussy, todas distintas:
   a) ¿De cuántas formas puede ordenar las 11 piezas?

b) ¿De cuántas, si las piezas de cada compositor van seguidas?

20) Con las cifras 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9, pudiendo repetirlas:
   a) ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar?
   b) ¿En cuántos de ellos son distintas las cuatro cifras?
   c) ¿Cuántos de los de a) son pares?
   d) ¿Cuántos de los de c) son múltiplos de 5?

21) a) ¿Cuántas ordenaciones tienen las letras de MURCIÉLAGO?
   b) Con las cifras 0, 2, 4, 5, 7 y 8, pudiendo repetirlas, ¿cuántos múltiplos de 5 mayores que 7000 y menores que $1\,000\,000$ se pueden formar?

(Apuntes de clase) «Números», 3.1: de cuántas maneras se colocan k objetos elegidos entre n (pág. 8).

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 7 y 10 (pág. 57), y repaso del capítulo 1, pregunta 13, apartados a y b (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761 y 764. Ojo: dos soluciones del libro están mal. En la 10 d) del 1H son 294, no 290. En la 13 b) del repaso, con cifras repetidas, como la entiende el libro, son $233\,239$, no $156\,407$: el libro exige que la primera cifra sea 3 o más también en los números de seis y siete cifras, que pasan de $30\,000$ empiecen por lo que empiecen. Sin repetir cifras serían 3060. Los ejercicios 19 a 21 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2.2. Ordenaciones con elementos repetidos

Si algunos de los objetos que se ordenan son iguales, hay menos ordenaciones distintas. Con las letras a, a y b solo se pueden escribir tres palabras:

$$aab \qquad aba \qquad baa$$

Si las dos a fueran distintas, a_1 y a_2, habría $3! = 6$ ordenaciones, y cada palabra saldría $2! = 2$ veces, una por cada forma de colocar a_1 y a_2 en sus dos lugares. Por eso hay $\frac{3!}{2!} = 3$.

Resultado · Ordenaciones con elementos repetidos

n objetos entre los que hay p iguales de un tipo, q iguales de otro, y así sucesivamente, se pueden ordenar de

$$\frac{n!}{p!\,q!\cdots}$$

maneras. Con dos tipos, r letras b y $n-r$ letras a, son $\frac{n!}{r!\,(n-r)!}$: el número combinatorio del subapartado siguiente.

$$\text{BANANA, con tres A y dos N: } \frac{6!}{3!\,2!} = 60$$

Atención

El examen del IB no las pregunta: la guía de la asignatura deja fuera las ordenaciones con objetos repetidos. Aun así, la misma guía propone contar para llegar al binomio de Newton, y estas ordenaciones son la forma de hacerlo (apartado 3).

Errores frecuentes

- En BANANA se divide por $3!$ y por $2!$, no solo por $3!$: también las dos N se pueden intercambiar.

Ejercicios

22) ¿Cuántas ordenaciones distintas tienen las letras de TOMATE?

23) Con las letras de CASCADA:
   a) ¿Cuántas ordenaciones distintas hay?
   b) ¿Cuántas empiezan por C?

24) Se lanza una moneda 9 veces y se anota la secuencia de caras y cruces. ¿En cuántas secuencias salen exactamente 2 caras?

25) En un mástil se izan, una encima de otra, 4 banderas rojas, 2 azules y 1 verde, iguales las del mismo color. ¿Cuántas señales distintas se pueden formar?

(Libro) El Oxford no trae ordenaciones con objetos repetidos, porque el IB no las pregunta en el examen.

2.3. Combinaciones

Si solo importa **qué** objetos se eligen y no en qué orden, cada grupo de r objetos aparece $r!$ veces entre las permutaciones, y se divide por $r!$.

Definición · Combinaciones

Elegir r objetos de n distintos, **sin importar el orden**, se puede hacer de

$$
\begin{aligned}
{}^{n}C_{r} = \binom{n}{r} &= \frac{n\,(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} \\
&= \frac{n!}{r!\,(n-r)!}
\end{aligned}
$$

maneras, que son las **combinaciones** de n elementos tomados de r en r. La primera forma es la de calcular a mano: arriba, los r primeros factores de $n!$, que cuentan las ordenaciones, y abajo, las $r!$ veces que sale cada grupo. El número ${}^{n}C_{r}$ se llama **número combinatorio** o coeficiente binomial, y $\binom{n}{r}$ se lee «n sobre r» (hay quien escribe k en lugar de r). Se cumplen ${}^{n}P_{r} = r! \cdot {}^{n}C_{r}$ y ${}^{n}C_{r} = {}^{n}C_{n-r}$, porque elegir los r que se quedan es elegir los $n-r$ que se van. Como $0! = 1$, ${}^{n}C_{0} = {}^{n}C_{n} = 1$.

Es el mismo número que el de palabras con r letras b y $n-r$ letras a del subapartado anterior: elegir un grupo de r objetos es elegir en qué r lugares van las b.

La fórmula de ${}^{n}C_{r}$ también está en el cuadernillo de fórmulas; en la fx-CG50 se teclea `9`, `nCr` y `5`, que queda `9C5`, y en GeoGebra y en Desmos se escribe `nCr(9,5)`. Antes de contar, la pregunta es siempre la misma: ¿importa el orden?

$$
\text{Equipos de } 5 \text{ entre } 9 \text{ personas: } {}^{9}C_{5} = \frac{9\cdot 8\cdot 7\cdot 6}{4!} = 126
$$

Ejemplo

Equipos de 5 entre 8 chicas y 3 chicos: con exactamente 2 chicos y con al menos uno.

Con exactamente 2 chicos, se eligen los chicos y, aparte, las chicas. Con al menos un chico, se resta del total el caso sin chicos:

$$\text{Exactamente 2 chicos: } {}^{3}C_{2} \cdot {}^{8}C_{3} = 3 \cdot 56 = 168$$
$$\text{Al menos 1 chico: } {}^{11}C_{5} - {}^{8}C_{5} = 462 - 56 = 406$$

Errores frecuentes

- En un equipo no importa el orden: ${}^{9}C_{5} = 126$, no ${}^{9}P_{5} = 15\,120$.
- «Al menos un chico» no es $3 \cdot {}^{10}C_{4}$: cuenta varias veces los equipos con dos o tres chicos; se resta del total el caso sin chicos.

Ejercicios

26) Un examen tiene 10 preguntas y hay que contestar 7
   a) ¿De cuántas formas se pueden elegir?
   b) ¿Y si hay que contestar al menos una de las dos primeras?

27) En una circunferencia se marcan 7 puntos. ¿Cuántas cuerdas y cuántos triángulos tienen sus extremos o sus vértices en esos puntos?

28) En una cuadrícula de 6×4 cuadrados se va de la esquina inferior izquierda a la superior derecha avanzando solo hacia la derecha o hacia arriba. ¿Cuántos caminos hay?

29) Resuelva ${}^{n}C_{2} = 45$

30) Pruebe que $r \cdot {}^{n}C_{r} = n \cdot {}^{n-1}C_{r-1}$ para $1 \leq r \leq n$

Ejercicios de clase

31) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 40)**
   a) Simplifique $\binom{n}{3} - \binom{2n}{2}$, donde $n \geq 3$
   b) A partir de lo anterior, resuelva la inecuación $\binom{n}{3} - \binom{2n}{2} > 32n$, donde $n \geq 3$

Ejercicios como los del libro

32) Resuelva ${}^{n}C_{2} = 153$, donde $n \in \mathbb{Z}^{+}$

33) El jurado de un concurso de fotografía lo forman 4 personas, que se eligen entre 11 fotógrafos y 8 periodistas:
   a) ¿De cuántas formas puede elegirse el jurado si no hay ninguna condición?
   b) ¿Y si tiene que haber al menos un fotógrafo y al menos un periodista?

34) Una heladería de playa abre solo en verano. Cada día prepara un helado especial que mezcla 2 sabores distintos de los 14 que tiene, y sus dueños calculan que, si no repiten nunca la misma pareja de sabores, tienen justo una pareja distinta para cada día de la temporada. ¿Cuántos días dura la temporada?

35) Los 15 socios de un club de vela salen a navegar en los tres barcos del club: el Alcatraz, con sitio para el patrón y seis tripulantes, y el Gaviota y el Charrán, más pequeños, con sitio para el patrón y tres tripulantes cada uno. Cuatro de los socios tienen el título de

patrón, y cada barco lo gobierna uno de ellos. Salen todos, y solo importa quién va en cada barco y quién lo gobierna. ¿De cuántas formas pueden repartirse?

36) Pruebe las siguientes identidades:
   a) ${}^nC_2 + {}^{n+1}C_2 = n^2$, para todo entero $n \geq 2$
   b) ${}^nC_k \cdot {}^{n-k}C_3 = {}^nC_3 \cdot {}^{n-3}C_k$, donde n y k son enteros con $0 \leq k \leq n-3$

37) Un ayuntamiento tiene 14 concejales en el gobierno y 11 en la oposición, y forma con ellos una comisión de 6 personas para organizar las fiestas. ¿De cuántas formas puede elegirse la comisión si tiene que haber al menos un concejal de cada grupo y más concejales del gobierno que de la oposición?

(Apuntes de clase) «Números», 3.1: de las ordenaciones a los grupos, dividiendo entre $k!$ (pág. 8), y 3.2: los números combinatorios y sus propiedades (pág. 9).

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 5, 9, 11 y 12 (págs. 57 y 58), y repaso del capítulo 1, preguntas 5 y 13 c) (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761, 762 y 764. Ojo: en la 12 del 1H, la solución del libro da 6300, pero son $37\,800$: 6300 es lo que sale si se eligen los tres conductores sin decidir qué coche lleva cada uno. Los ejercicios 32 a 37 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3. El binomio de Newton

3.1. El desarrollo con números combinatorios

Al elevar $a + b$ al cuadrado, al cubo, a la cuarta… los coeficientes forman el **triángulo de Pascal**, que también se llama triángulo de Tartaglia. Cada fila empieza y acaba en 1, y cada número de dentro es la suma de los dos que tiene encima: el 6 de la última fila escrita es $3 + 3$. La fila n, contando como fila 0 la del vértice, da los coeficientes de $(a + b)^n$:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 &
\end{array}$$

Así, con la fila 4:

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

De un término al siguiente, el exponente de a baja una unidad y el de b sube una, y en todos suman 4, el exponente del binomio. El triángulo basta con exponentes pequeños; con los demás hace falta saber qué número ocupa cada lugar sin escribir las filas anteriores.

Los números de cada fila del triángulo de Pascal son los ${}^nC_r$: la fila n es ${}^nC_0$, ${}^nC_1$, …, ${}^nC_n$. La razón es un recuento. Al multiplicar $(a+b)(a+b)(a+b)$ sin agrupar, cada término es una palabra de tres letras, una de cada factor:

$$\begin{aligned}
(a+b)^3 &= aaa + (aab + aba + baa) \\
&\quad + (abb + bab + bba) + bbb \\
&= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3
\end{aligned}$$

El coeficiente de a^2b es el número de palabras con dos a y una b, ${}^3C_1 = 3$: tantas como maneras de elegir de cuál de los tres factores sale la b. En general, el término con b^r aparece tantas veces como palabras hay con r letras b y $n-r$ letras a, es decir, como maneras de elegir de qué r de los n factores sale la b: ${}^nC_r$.

La regla del triángulo, cada número de dentro es la suma de los dos que tiene encima, dice con números combinatorios que, para $1 \leq r \leq n-1$,

$$ {}^nC_r = {}^{n-1}C_{r-1} + {}^{n-1}C_r $$

Es la **identidad de Pascal**, y se justifica contando. Para elegir r objetos entre n se fija uno de ellos, X. Si X está entre los elegidos, faltan $r-1$, que se eligen entre los otros $n-1$: hay ${}^{n-1}C_{r-1}$ maneras. Si no está, los r se eligen entre los otros $n-1$: hay ${}^{n-1}C_r$. Cada elección está en uno solo de los dos casos, así que se suman (principio de suma). En la fila 4, ${}^4C_2 = {}^3C_1 + {}^3C_2 = 3+3 = 6$.

Resultado · Teorema del binomio de Newton

Para $n \in \mathbb{N}$ (está en el cuadernillo de fórmulas):

$$ \begin{aligned} (a+b)^n = a^n &+ {}^nC_1\, a^{n-1}b + \cdots \\ &+ {}^nC_r\, a^{n-r}b^r + \cdots + b^n \end{aligned} $$

Con la notación sigma (unidad 3), que suma los términos que salen al dar a r los valores $0, 1, \ldots, n$:

$$ (a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\, a^{n-r}b^r $$

El **término general**, ${}^nC_r\, a^{n-r}b^r$, es el que lleva b^r y ocupa el lugar $r+1$ (el primero es el de $r=0$); se usa para hallar un término sin desarrollar todo el binomio. Como r va de 0 a n, el desarrollo tiene $n+1$ términos. En los apuntes de clase la letra es k, y el término del lugar $k+1$ se escribe T_{k+1}.

$$ \begin{aligned} (3-x)^4 &= 3^4 + 4\cdot 3^3(-x) + 6\cdot 3^2(-x)^2 \\ &\quad + 4\cdot 3(-x)^3 + (-x)^4 \\ &= 81 - 108x + 54x^2 - 12x^3 + x^4 \end{aligned} $$

Así escrito, el desarrollo va en **potencias ascendentes de** x: primero el término sin x y después los de x, x^2, …; en potencias descendentes, al revés.

Atención

Hay quien lo escribe al revés, empezando por b^n:

$$ \begin{aligned} (a+b)^n = b^n &+ {}^nC_1\, ab^{n-1} + \cdots \\ &+ {}^nC_r\, a^r b^{n-r} + \cdots + a^n \end{aligned} $$

Es el mismo desarrollo, porque ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$. El cuadernillo de fórmulas lo escribe empezando por a^n, y en ese orden el término general, ${}^nC_r\, a^{n-r}b^r$, es el que lleva b^r.

Muchas preguntas no piden el desarrollo entero, sino **un solo término**: el de una potencia de x («Halle el coeficiente de x^4 en el desarrollo de…») o el **término independiente**, que es el que no lleva x. Para eso no hace falta escribir todo el desarrollo: el término general da cualquier término en cuanto se sabe qué valor de r le corresponde.

Método · Hallar un solo término del desarrollo sin escribirlo entero

1. **Se escribe el término general**, ${}^nC_r\, a^{n-r}b^r$, con los dos términos del binomio en el lugar de a y de b, cada uno entre paréntesis y con su signo, porque la potencia afecta a todo: al signo y a los números también.
2. **Se separa lo que es número de lo que es** x, y todas las x se juntan en una sola potencia, cuyo exponente depende de r.
3. **Se iguala ese exponente al que pide el enunciado** (0 para el término independiente, porque $x^0 = 1$) y se despeja r. Tiene que salir un entero entre 0 y n; si no, el desarrollo no tiene ese término.
4. **Se sustituye ese valor de r en el término general.** El número que multiplica a la potencia de x es el **coeficiente**; ese número junto con la potencia es el **término**.

Si se pide el término de un lugar concreto, r no se despeja: es una unidad menos que el lugar, contando desde a^n.

Si el binomio lleva dos letras, como $(3x - y)^7$, se juntan por separado las potencias de cada una. El exponente de cualquiera de las dos da r, y el de la otra tiene que cuadrar con él (aquí los dos suman siempre 7); si no cuadra, ese término no existe. El término general es ${}^7C_r\, 3^{7-r}(-1)^r\, x^{7-r}y^r$, y el de x^2y^5 es el de $r = 5$, porque $7 - 5 = 2$. Su coeficiente es

$$ {}^7C_5 \cdot 3^2 \cdot (-1)^5 = 21 \cdot 9 \cdot (-1) = -189 $$

Ejemplo

Halle el término independiente del desarrollo de $\left(x - \frac{3}{x^2}\right)^6$.

1. Con $a = x$ y $b = -\frac{3}{x^2}$, con su signo, el término general es ${}^6C_r\, x^{6-r}\left(-\frac{3}{x^2}\right)^r$.
2. En b se separa el número de la x, y las dos potencias de x se juntan en una sumando sus exponentes:
$$ \left(-\frac{3}{x^2}\right)^r = (-3)^r\, x^{-2r} $$
$$ x^{6-r} \cdot x^{-2r} = x^{6-3r} $$
El término general queda ${}^6C_r\, (-3)^r\, x^{6-3r}$.
3. El término independiente es el de x^0: $6 - 3r = 0$ da $r = 2$, un entero entre 0 y 6.
4. Con $r = 2$, el término independiente es ${}^6C_2\, (-3)^2 = 15 \cdot 9 = 135$.

El desarrollo es una identidad: vale para cualquier valor de las letras. Por eso, si en el desarrollo $(1 + x)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\, x^r$ se da un valor a x, se suman de golpe los números combinatorios de una fila, cada uno por una potencia de ese valor. Con $x = 1$ sale la suma de la fila, y con $x = -1$, la suma con signos alternos, que vale 0 si $n \geq 1$:

$$ {}^nC_0 + {}^nC_1 + \cdots + {}^nC_n = (1 + 1)^n = 2^n $$
$$ {}^nC_0 - {}^nC_1 + \cdots + (-1)^n\, {}^nC_n = (1 - 1)^n = 0 $$

Así, la fila 4 del triángulo suma $1+4+6+4+1=16=2^4$, y con signos alternos, $1-4+6-4+1=0$. Con otro valor de x se hace igual: si cada sumando es ${}^5C_r\,4^r$, la suma es el desarrollo de $(1+x)^5$ con $x=4$:

$$\sum_{r=0}^{5} {}^5C_r\,4^r = (1+4)^5 = 5^5 = 3125$$

Errores frecuentes

- En $(3-x)^4$ los signos se alternan: $-108x$ y $-12x^3$, no $+108x$.
- El término en x^4 de $(2+x)^6$ es ${}^6C_4\cdot 2^2\,x^4 = 60x^4$, no $15\cdot 2\,x^4$: el 2 también se eleva.
- El término independiente no es el primero del desarrollo, sino el de exponente 0: en el ejemplo, el de $r=2$.

Ejercicios

38) Desarrolle:
   a) $(1-5x)^4$
   b) $(y+3)^5$

39) Halle el coeficiente de x^4 en el desarrollo de $(5-2x)^7$

40) a) Muestre que el desarrollo de $\left(x^2+\frac{1}{3x}\right)^5$ no tiene término independiente.
   b) Halle el coeficiente de x^4

41) Halle:
   a) El término en x^5 del desarrollo de $\left(2-\frac{x}{3}\right)^7$
   b) El cuarto término del desarrollo de $(x-2)^9$ en potencias descendentes de x

Ejercicios de clase

42) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 2)** Halle el coeficiente de x^7 en el desarrollo de $(2+3x)^{10}$. Dé la respuesta como un número entero.

43) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 9)** Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo binomial de $\left(1-\frac{1}{2}x\right)^8$

44) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 21)** Halle el coeficiente de x en el desarrollo de $\left(3x-\frac{2}{x}\right)^5$

45) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 28)** Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo de $\left(2-\frac{3x}{2}\right)^6$

46) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 41)** Desarrolle y simplifique $\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^4$

47) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 48)** Desarrolle y simplifique $\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)^4$

48) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 50)** Desarrolle $(2-3x)^5$ en potencias ascendentes de x y simplifique los coeficientes.

49) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 62)** Desarrolle $(3-x)^4$ en potencias ascendentes de x y simplifique el resultado.

50) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 68)** Halle el término constante del desarrollo de $\left(4x^2 - \frac{3}{2x}\right)^{12}$

51) **(Apuntes de números, pág. 11)** Sea n un entero positivo. Al sustituir $a = b = 1$ en el binomio de Newton se obtiene que los números de la fila n del triángulo de Pascal suman 2^n. Cada elemento de un conjunto de n elementos puede estar o no estar en un subconjunto:
   a) Explique por qué el conjunto tiene 2^n subconjuntos, contando el vacío y el propio conjunto.
   b) Agrupe los subconjuntos según su número de elementos y explique por qué la suma de la fila n cuenta lo mismo que a).

Ejercicios como los del libro

52) Escriba, ya simplificados, los cuatro primeros términos de cada desarrollo:
   a) $\left(1 - \frac{x}{8}\right)^{10}$
   b) $\left(1 + \frac{x}{12}\right)^{9}$
   c) $\left(x + \frac{3}{x}\right)^{7}$

53) Halle los términos siguientes, contados en el orden del binomio de Newton:
   a) El tercer término de $(p - 5q)^6$
   b) El cuarto término de $\left(m + \frac{5}{m^2}\right)^5$
   c) El sexto término de $\left(2y - \frac{x}{y}\right)^7$

54) Halle el término independiente de x en el desarrollo de $\left(2x - \frac{1}{x^2}\right)^9$

55) Halle el término en x^{11} del desarrollo de $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^7$

56) Cada una de las sumas siguientes es el desarrollo de $(1 + x)^n$, con $n \in \mathbb{Z}^+$, para un valor concreto de x. Elija ese valor y halle cuánto vale cada suma:
   a) ${}^nC_0 - 3 \cdot {}^nC_1 + 9 \cdot {}^nC_2 - \cdots + (-3)^r \cdot {}^nC_r + \cdots + (-3)^n \cdot {}^nC_n$
   b) ${}^nC_0 + 6 \cdot {}^nC_1 + 36 \cdot {}^nC_2 + \cdots + 6^r \cdot {}^nC_r + \cdots + 6^n \cdot {}^nC_n$

57) Muestre que ${}^nC_0 + 8 \cdot {}^nC_1 + 64 \cdot {}^nC_2 + \cdots + 8^r \cdot {}^nC_r + \cdots + 8^n \cdot {}^nC_n = 3^{2n}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

(Apuntes de clase) «Números», 3.2 a 3.4: el triángulo de Pascal, la fórmula del binomio y un primer desarrollo (págs. 9 y 10); 3.5: el término general para hallar un solo término, como el independiente (pág. 10), y, en 3.6, cuándo un término no existe (pág. 11).

(Libro) Oxford: ejercicio 1I, preguntas 1, 2, 3, 5 y 9 (pág. 61), y repaso del capítulo 1, pregunta 6 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761 y 762. Ojo: en la 2 del 1I, las soluciones del libro son los términos de otros lugares (el sexto, el noveno y el quinto); los que se piden son $3360a^6b^4$, $880a^5$ y $-448x^2y^3$. Los ejercicios 52 a 57 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.2. Problemas con el binomio

Las preguntas de examen sobre el binomio casi nunca se quedan en un desarrollo: dan un coeficiente y falta una constante o el exponente, piden los primeros términos de un producto o un resultado con raíces, o usan el desarrollo para calcular una potencia. Todas se resuelven con el término general.

Método · Hallar una constante o el exponente n del binomio cuando se conoce un coeficiente

1. Se halla el término del que habla el enunciado como en el método del subapartado anterior, con la incógnita escrita como una letra más.
2. Se iguala su coeficiente al dato. Si la incógnita es n, ${}^nC_r$ se escribe antes como producto.
3. Se resuelve la ecuación. Si la incógnita es n, tiene que ser natural: con $r = 2$ sale una ecuación de segundo grado y se descarta la solución negativa; con $r = 3$, se buscan tres naturales consecutivos con el producto que pide la ecuación, o se usa la tabla de la calculadora.
4. Si después se pide otro término, se escribe el término general con el valor hallado y se busca su r como en el subapartado anterior.

Ejemplo

El término independiente del desarrollo de $\left(x + \frac{a}{x}\right)^4$ es 24. Halle los valores posibles de a.

Con a como una letra más, el término general es

$$ {}^4C_r \, x^{4-r} \left(\frac{a}{x}\right)^r = {}^4C_r \, a^r \, x^{4-2r} $$

El término independiente es el de x^0: $4 - 2r = 0$ da $r = 2$. Su coeficiente, ${}^4C_2 \, a^2 = 6a^2$, es el dato del enunciado:

$$ 6a^2 = 24 \;\Rightarrow\; a^2 = 4 \;\Rightarrow\; a = \pm 2 $$

Cuando lo que falta es el exponente, la clave es ver de dónde sale el coeficiente, que queda en función de n:

Ejemplo

El coeficiente de x^2 en el desarrollo de $(1 + x)^n$, con $n \in \mathbb{N}$, es 28. Halle n.

1. El término en x^2 es ${}^nC_2 \, x^2$ (el de $r = 2$), y se entiende contando: $(1 + x)^n$ es el producto de n factores $(1 + x)$, y sale x^2 cada vez que se toma la x de dos de ellos y el 1 de todos los demás. Hay tantos como maneras de elegir esos dos factores, ${}^nC_2$: en $(1 + x)^4$, las 6 parejas de factores (1.º y 2.º, 1.º y 3.º…) dan el $6x^2$ del desarrollo.
2. Su coeficiente es el dato, y como la incógnita es n, ${}^nC_2$ se escribe como producto. El $(n - 2)!$ se simplifica, porque $n! = n(n - 1) \cdot (n - 2)!$:

$$ {}^nC_2 = \frac{n!}{2!\,(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2} = 28 $$

3. Multiplicando por 2, la ecuación es de segundo grado:

$$n(n-1) = 56 \;\Rightarrow\; n^2 - n - 56 = 0$$
$$\Rightarrow n = \frac{1 \pm \sqrt{1+224}}{2} = \frac{1 \pm 15}{2}$$

Las soluciones son 8 y -7, y como n es natural, $n = 8$.

Sin resolverla también se ve: $n(n-1) = 56 = 8 \cdot 7$, el producto de dos naturales consecutivos. Comprobación: ${}^{8}C_{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$, las parejas que salen con 8 factores.

Los **primeros términos de un producto** de dos binomios se hallan sin desarrollarlos enteros: cada factor, en potencias ascendentes de x, hasta el grado que se pide, y del producto, solo los términos de ese grado o menor. Cada uno reúne **todos** los productos de un término de cada factor que dan su grado.

Ejemplo

Halle los tres primeros términos, en potencias ascendentes de x, del desarrollo de $(1+x)^4(1-3x)^3$.

$$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + \cdots$$
$$(1-3x)^3 = 1 - 9x + 27x^2 - \cdots$$

El término en x sale de $1 \cdot (-9x)$ y de $4x \cdot 1$; el de x^2, de $1 \cdot 27x^2$, de $4x \cdot (-9x)$ y de $6x^2 \cdot 1$:

$$(1+x)^4(1-3x)^3 = 1 - 5x - 3x^2 + \cdots$$

Con **raíces** se desarrolla igual; después se simplifican las potencias de la raíz y se agrupan los términos sin raíz y los que la llevan:

$$\begin{aligned}(2+\sqrt{5})^3 &= 2^3 + 3 \cdot 2^2\sqrt{5} + 3 \cdot 2\,(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^3 \\ &= 8 + 12\sqrt{5} + 30 + 5\sqrt{5} = 38 + 17\sqrt{5}\end{aligned}$$

El desarrollo sirve también para calcular **potencias de decimales**. Con todos los términos, el resultado es exacto:

$$\begin{aligned}1{,}1^4 &= (1+0{,}1)^4 \\ &= 1 + 0{,}4 + 0{,}06 + 0{,}004 + 0{,}0001 = 1{,}4641\end{aligned}$$

Si el número es cercano a 1, los primeros términos ya dan una buena aproximación, porque las potencias altas de un número pequeño apenas cuentan:

$$0{,}99^6 = (1-0{,}01)^6 \approx 1 - 6 \cdot 0{,}01 + 15 \cdot 0{,}0001 = 0{,}9415$$

Errores frecuentes

- En $(1+x)^4(1-3x)^3$ no se multiplican los términos uno a uno ($1 \cdot 1$, $4x \cdot (-9x)$, $6x^2 \cdot 27x^2$): el término en x^2 reúne los tres productos que dan x^2.
- Con $a^2 = 4$ hay dos valores, $a = \pm 2$, no solo $a = 2$.
- $(\sqrt{5})^3 = 5\sqrt{5}$, no 5 ni $\sqrt{15}$.

Ejercicios

58) Halle los valores de k si el coeficiente de x^2 en $(1+kx)^5$ es 160

59) El coeficiente de x^3 en el desarrollo de $\left(x+\frac{k}{x^2}\right)^9$ es 9. Halle los valores posibles de k

60) En el desarrollo de $\left(1+\frac{x}{5}\right)^n$, con $n \in \mathbb{N}$, en potencias ascendentes de x, el coeficiente de x^3 es $\frac{4}{25}$
   a) Halle el valor de n
   b) Halle el coeficiente de x^2

61) Halle los tres primeros términos del desarrollo de $(1+2x)^6(1-x)^5$ en potencias ascendentes de x

62) Exprese $(1+\sqrt{2})^5$ en la forma $a+b\sqrt{2}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$

63) Utilice los tres primeros términos del desarrollo de $(1+x)^9$ para hallar un valor aproximado de $1{,}003^9$ y compárelo con el valor de la calculadora.

64) a) Desarrolle $(10+x)^4$
   b) A partir de lo anterior, halle el valor exacto de $10{,}1^4$

Ejercicios de clase

65) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 3)** El coeficiente de x en el desarrollo de $\left(x+\frac{1}{ax^2}\right)^7$ es $\frac{7}{3}$. Halle los valores posibles de a

66) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 19)**
   a) Desarrolle $(2+x)^5$ en potencias ascendentes de x.
   b) Tomando $x = 0{,}01$ o de cualquier otro modo, halle el valor exacto de $2{,}01^5$

67) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 24)** Exprese $(\sqrt{3}-2)^3$ en la forma $a\sqrt{3}+b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$

68) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 31)** Halle los tres primeros términos del desarrollo de $(1-2x)^5(1+x)^7$ en potencias ascendentes de x

69) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 36)** Cuando se desarrolla $\left(1+\frac{x}{2}\right)^n$, con $n \in \mathbb{N}$, en potencias ascendentes de x, el coeficiente de x^3 es 70:
   a) Halle el valor de n
   b) A partir de lo anterior, halle el coeficiente de x^2

70) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 43)**
   a) Escriba la expresión cuadrática $2x^2+x-3$ como producto de dos factores lineales.
   b) A partir de lo anterior o de cualquier otro modo, halle el coeficiente de x en el desarrollo de $\left(2x^2+x-3\right)^8$

71) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 46)**
   a) Desarrolle y simplifique $\left(x-\frac{2}{x}\right)^4$
   b) A partir de lo anterior, determine el término constante del desarrollo de $\left(2x^2+1\right)\left(x-\frac{2}{x}\right)^4$

72) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 47)** Halle el término constante del desarrollo de $\left(x-\frac{2}{x}\right)^4\left(x^2+\frac{2}{x}\right)^3$

73) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 58)** Halle, en función de las constantes A y B, el término en x^5 del desarrollo de $(3x+A)(2x+B)^6$

74) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 59)** Halle el coeficiente de x^{-2} en el desarrollo de $(x-1)^3\left(\frac{1}{x}+2x\right)^6$

75) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 65)**
   a) Escriba el desarrollo de $(2+x)^4$ en potencias ascendentes de x, ya simplificado.
   b) A partir de lo anterior, halle el valor exacto de $2{,}1^4$

Ejercicios como los del libro

76) a) Desarrolle $\left(4-\frac{x}{7}\right)^4$
   b) A partir de lo anterior, halle el valor de $3{,}99^4$. Dé la respuesta con cinco cifras decimales.

77) a) Desarrolle $\left(x-\frac{y}{x^2}\right)^5$
   b) Halle el coeficiente de x^2y^2 en el desarrollo de $(3x+2y)\left(x-\frac{y}{x^2}\right)^5$

78) Sea n un entero, con $n \geq 3$:
   a) Exprese con factoriales el coeficiente de x^3 en el desarrollo de $(1+x)^n$
   b) Exprese con factoriales el coeficiente de x^2 en el desarrollo de $(1+3x)^{n-1}$
   c) Halle el valor de n para el que los coeficientes de a) y de b) coinciden.

79) Exprese:
   a) $(\sqrt{7}-\sqrt{2})^5$ en la forma $a\sqrt{7}+b\sqrt{2}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$
   b) $\left(\sqrt{3}-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4$ en la forma $a+b\sqrt{6}$, con $a, b \in \mathbb{Q}$
   c) $(1+\sqrt{3})^6-(1-\sqrt{3})^6$ en la forma $a\sqrt{3}$, con $a \in \mathbb{Z}$

80) En el desarrollo de $(x+2y)^n$, los coeficientes de tres términos seguidos, los de $x^{n-r}y^r$, $x^{n-r-1}y^{r+1}$ y $x^{n-r-2}y^{r+2}$, están en progresión aritmética:
   a) Muestre que
   $$4n^2-12(r+1)n+9r^2+15r+2=0$$
   b) A partir de lo anterior, halle las ternas de coeficientes seguidos del desarrollo de $(x+2y)^8$ que están en progresión aritmética, y diga de qué términos son.

(Apuntes de clase) «Números», 3.5: un parámetro que se halla con un coeficiente (pág. 10), y 3.6: un problema con dos coeficientes y un parámetro (pág. 11).

(Libro) Oxford: ejercicio 1I, preguntas 4, 6, 7 y 8 (pág. 61), y repaso del capítulo 1, pregunta 15 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761 y 764. Los ejercicios 76 a 80 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.3. Exponentes negativos y fraccionarios

En el Nivel Superior el binomio se extiende a cualquier exponente racional, con dos diferencias: el desarrollo no termina nunca y solo vale para algunos valores de x, que se dan con un valor absoluto (las inecuaciones con valor absoluto están en el apartado 3 de la unidad 0).

Resultado · Binomio con exponente racional

Para $n \in \mathbb{Q}$ y $|x| < 1$, es decir, $-1 < x < 1$:

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \cdots$$

Si n es natural, los coeficientes acaban siendo 0 y se recupera el desarrollo del subapartado 3.1.

Atención

El cuadernillo de fórmulas trae este desarrollo (Nivel Superior), escrito para $(a+b)^n$ con a^n como factor común, pero no su condición de validez: hay que sabérsela.

La condición se entiende con el exponente -1. Con $n = -1$, el desarrollo de $(1+x)^{-1} = \frac{1}{1+x}$ es $1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$, la suma infinita de una progresión geométrica de primer término 1 y razón $-x$ (unidad 3), y esa suma solo existe si $|-x| < 1$, es decir, si $|x| < 1$: fuera, los términos no se hacen pequeños y sumar más no acerca al valor. Con cualquier exponente que no sea natural pasa lo mismo, y por eso el desarrollo lleva siempre su condición.

Ejemplo

Desarrolle $\sqrt[3]{1+3x}$ hasta x^3 e indique para qué valores de x es válido.

Con $n = \frac{1}{3}$ y $3x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}(1+3x)^{1/3} &= 1 + \tfrac{1}{3}(3x) + \frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}(3x)^2 \\ &\quad + \frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{6}(3x)^3 + \cdots \\ &= 1 + x - x^2 + \frac{5}{3}x^3 - \cdots\end{aligned}$$

Vale para $|3x| < 1$, es decir, para $-1 < 3x < 1$: dividiendo entre 3, $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$, que se escribe $|x| < \frac{1}{3}$.

Método · Desarrollar $(a+bx)^n$ cuando a no es 1

El desarrollo anterior es el de $(1+x)^n$, así que primero se saca factor común a: $(a+bx)^n = a^n\left(1+\frac{b}{a}x\right)^n$, que vale para $\left|\frac{b}{a}x\right| < 1$. Después se desarrolla el paréntesis con $\frac{b}{a}x$ en el lugar de x, y se multiplica todo por a^n.

$$\sqrt{4+x} = 2\left(1+\frac{x}{4}\right)^{1/2} \approx 2 + \frac{x}{4} - \frac{x^2}{64}, \qquad |x| < 4$$
$$\sqrt{4{,}1} \approx 2 + 0{,}025 - 0{,}00015625 = 2{,}02484\ldots$$

La calculadora da $\sqrt{4{,}1} = 2{,}024845\ldots$: con tres términos coinciden las cinco primeras cifras decimales.

Un producto o un cociente de potencias de binomios se desarrolla factor a factor (el denominador pasa arriba con el exponente cambiado de signo), y los desarrollos se multiplican como en el subapartado 3.2, hasta el grado que se pida. El resultado solo vale donde valen los dos desarrollos a la vez, es decir, con la más estricta de las dos condiciones; un factor que sea un polinomio no pone ninguna, porque vale para todo x.

Ejemplo

Halle los tres primeros términos del desarrollo de $\frac{\sqrt{1-16x}}{1+x}$ e indique para qué valores de x es válido.

Se escribe como producto, $(1-16x)^{1/2}(1+x)^{-1}$, y cada factor se desarrolla hasta x^2: el primero, con $n=\frac{1}{2}$ y $-16x$ en el lugar de x, y el segundo, con $n=-1$:

$$\begin{aligned}(1-16x)^{1/2} &= 1+\tfrac{1}{2}(-16x)+\frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)}{2}(-16x)^2+\cdots\\ &= 1-8x-32x^2-\cdots\\ (1+x)^{-1} &= 1+(-1)x+\frac{(-1)(-2)}{2}x^2+\cdots\\ &= 1-x+x^2-\cdots\end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos:

$$\begin{aligned}\text{En } x\text{: } & 1\cdot(-x)+(-8x)\cdot 1=-9x\\ \text{En } x^2\text{: } & 1\cdot x^2+(-8x)(-x)+(-32x^2)\cdot 1\\ & =x^2+8x^2-32x^2=-23x^2\end{aligned}$$

El desarrollo empieza por $1-9x-23x^2$. El primer factor vale para $|16x|<1$, es decir, para $|x|<\frac{1}{16}$, y el segundo, para $|x|<1$. Los dos valen a la vez si $|x|<\frac{1}{16}$, y ahí vale el desarrollo.

Errores frecuentes

- $\sqrt{4+x}$ no empieza por 1: se saca antes el 4, y queda $2\left(1+\frac{x}{4}\right)^{1/2}$.
- La validez de $\left(1+\frac{x}{4}\right)^{1/2}$ es $\left|\frac{x}{4}\right|<1$, es decir, $|x|<4$, no $|x|<1$.
- En $\frac{n(n-1)}{2!}$ con $n=\frac{1}{3}$, el factor $n-1$ es $-\frac{2}{3}$: el coeficiente sale negativo.
- El desarrollo de $\frac{\sqrt{1-16x}}{1+x}$ vale para $|x|<\frac{1}{16}$, no para $|x|<1$: tienen que valer los dos factores.

Ejercicios

81) Desarrolle hasta x^3 e indique para qué valores de x es válido:
   a) $(1+4x)^{-2}$
   b) $\sqrt[4]{1+8x}$

82) a) Halle los tres primeros términos del desarrollo de $\frac{1}{\sqrt{9+x}}$ e indique para qué valores de x es válido.
   b) A partir de lo anterior, halle un valor aproximado de $\frac{1}{\sqrt{9{,}09}}$

Ejercicios como los del libro

83) Para $|x| < \frac{1}{7}$, desarrolle hasta x^3:

a) $\dfrac{1}{1-\frac{x}{3}}$

b) $\dfrac{1}{(1+6x)^2}$

c) $\dfrac{2}{1-7x}$

d) $\dfrac{5}{\left(1+\frac{2x}{5}\right)^4}$

84) Con $|x| < \frac{1}{12}$, halle los cuatro primeros términos del desarrollo de cada expresión:

a) $\sqrt{1-12x}$

b) $(1-6x)^{5/2}$

c) $(1-8x)^{-1/2}$

d) $4\sqrt[3]{1+\dfrac{3x}{4}}$

85) Muestre que, para $|x| < \frac{1}{11}$ y hasta el término en x^3,

$$\begin{aligned}&\sqrt{\frac{1+11x}{1+7x}}\\ &\approx 1+2x\\ &\quad -16x^2+130x^3\end{aligned}$$

86) Muestre que, para $|x| < 1$,

$$\begin{aligned}&\frac{x^2}{(1+x)^5}\\ &= x^2-5x^3\\ &\quad +15x^4-35x^5+\cdots\end{aligned}$$

87) Halle los cuatro primeros términos, en potencias ascendentes de x, del desarrollo de $(2-5x)^{-2}$, válido para $|x| < \frac{2}{5}$

88) a) Desarrolle $\sqrt{1+20x}$ hasta x^3, para $|x| < \frac{1}{20}$

b) Muestre que, con $x = \frac{1}{500}$, $5\sqrt{1+20x} = \sqrt{26}$

c) A partir de lo anterior, halle un valor aproximado de $\sqrt{26}$. Dé la respuesta con cinco cifras decimales.

89) a) Desarrolle $\frac{1}{\sqrt{1+5x}}$ hasta x^2, para $|x| < \frac{1}{5}$

b) A partir de lo anterior o de cualquier otro modo, desarrolle $\frac{(4+5x)^3}{\sqrt{1+5x}}$ hasta x^3

90) Se cumple la identidad

$$\begin{aligned}&\frac{6-3x}{9-9x-4x^2}\\ &\equiv \frac{1}{3+x}+\frac{1}{3-4x}\end{aligned}$$

A partir de ella, desarrolle el primer miembro en potencias ascendentes de x hasta x^3

91) a) Muestre que

$$\frac{4+37x-10x^2}{(1+9x)(1-100x^2)} \equiv \frac{1}{1+9x}+\frac{2}{1-10x} + \frac{1}{1+10x}$$

b) A partir de lo anterior, desarrolle hasta x^3 la fracción del primer miembro, en potencias ascendentes de x

(Libro) Oxford: ejercicio 1J, todas las preguntas (pág. 65), y repaso del capítulo 1, preguntas 4 b) y 16 (pág. 68; la 16 necesita las fracciones simples, que todavía no están en ninguna unidad). Soluciones del libro en las páginas 761, 762 y 764. Los ejercicios 83 a 91 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1. El recuento suele ir en la prueba 2, porque la calculadora da ${}^nC_r$ y ${}^nP_r$; el binomio sale en las dos. Cuando piden un solo término del desarrollo, el esquema de calificación suele dar **M1 A1** por el término general, **A1** por el valor de r y **A1** por el resultado.

4.1. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

92) **[Puntuación máxima: 6]** El desarrollo de $(1+kx)^n$, con $n \in \mathbb{Z}^+$, empieza así:

$$1+24x+252x^2+\cdots$$

Halle n y k

93) **[Puntuación máxima: 7]** Se ordenan las siete letras de la palabra ESTADIO.

a) Halle cuántas ordenaciones empiezan y terminan por vocal. **[3]**

b) Halle en cuántas van juntas las tres consonantes. **[2]**

c) Halle cuántas empiezan por consonante. **[2]**

94) **[Puntuación máxima: 7]**

a) Desarrolle $\left(1+\frac{x}{2}\right)^{-3}$ hasta x^2 e indique para qué valores de x es válido. **[4]**

b) Halle el coeficiente de x^2 en el desarrollo de $(1+3x)\left(1+\frac{x}{2}\right)^{-3}$. **[3]**

95) **[Puntuación máxima: 5]** Pruebe que ${}^{3n}C_2 = 3\cdot {}^nC_2 + 3n^2$ para todo entero $n \geq 2$

Ejercicios como los del libro

96) **[Puntuación máxima: 6]** Cuando se desarrolla $(1-9x)^n$, con $n \in \mathbb{Q}$, en potencias ascendentes de x, el coeficiente de x^2 es 1701. Halle todos los valores posibles de n

97) **[Puntuación máxima: 6]** Pruebe que, para todos los enteros n y r con $2 \leq r \leq n$, se cumple

$${}^nC_r + 2\cdot {}^nC_{r-1} + {}^nC_{r-2} = {}^{n+2}C_r$$

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 18 y 20 (pág. 69). Soluciones del libro en las páginas 764 y 765. Los ejercicios 96 y 97 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4.2. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

98) **[Puntuación máxima: 7]** Un club tiene 10 chicas y 8 chicos, y se elige un equipo de 6
   a) Halle cuántos equipos distintos se pueden formar. **[1]**
   b) Halle cuántos tienen exactamente 3 chicas. **[2]**
   c) Halle cuántos tienen al menos 2 chicos. **[4]**

99) **[Puntuación máxima: 6]**
   a) Escriba el término general del desarrollo de $(4+3x)^8$. **[2]**
   b) Halle el término del desarrollo que tiene el mayor coeficiente. **[4]**

Ejercicios como los del libro

100) **[Puntuación máxima: 4]** Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo de $(7+2x)(3-5x)^6$

101) **[Puntuación máxima: 9]**
   a) Desarrolle $\sqrt[5]{1+x}$, para $|x|<1$, en potencias ascendentes de x hasta el término en x^3 inclusive. **[4]**
   b) A partir de lo anterior, halle un valor aproximado de $\sqrt[5]{31}$ con seis cifras decimales. **[5]**

102) **[Puntuación máxima: 8]** Los 10 niños de un campamento y sus 2 monitoras van al circo y ocupan una fila de 12 asientos.
   a) Halle de cuántas formas pueden sentarse. **[1]**
   b) Halle en cuántas de esas formas las dos monitoras quedan juntas. **[2]**
   c) Halle en cuántas las monitoras quedan separadas. **[2]**
   d) Para vigilar mejor la fila, las monitoras quieren que entre ellas haya al menos 3 niños. Halle de cuántas formas pueden sentarse así. **[3]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 17, 24 y 25 (pág. 69). Soluciones del libro en las páginas 764 y 765. Los ejercicios 100 a 102 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4.3. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

103) **[Puntuación máxima: 15]** Newton calculaba raíces con su desarrollo del binomio. En esta pregunta se aproximan $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$
   a) Escriba los cuatro primeros términos del desarrollo de $(1+x)^{1/2}$ e indique para qué valores de x es válido. **[3]**
   b) Explique por qué no conviene aproximar $\sqrt{2}$ con $x=1$ en ese desarrollo. **[1]**
   c) Muestre que $\left(\frac{7}{5}\right)^2\left(1+\frac{1}{49}\right)=2$ y deduzca que $\sqrt{2}=\frac{7}{5}\left(1+\frac{1}{49}\right)^{1/2}$. **[2]**
   d) A partir de lo anterior, aproxime $\sqrt{2}$ con los cuatro términos de a). **[3]**

e) Halle el error absoluto de la aproximación de d), es decir, la diferencia, en valor absoluto, entre $\sqrt{2}$ y el valor aproximado. **[2]**

f) Muestre que $\sqrt{5} = \frac{9}{4}\left(1 - \frac{1}{81}\right)^{1/2}$ y aproxime $\sqrt{5}$ con los cuatro términos de a). **[4]**